4.1.6 லாரன்ஸ் விசையிலிருந்து இயக்க மின்னியக்கு விசை (Motional emf from Lorentz force)

l நீளமுள்ள நேரான கடத்தும் தண்டு AB ஆனது ஒரு சீரான காந்தப்புலம் $\vec{B}$இல் உள்ளதாகக் கருதுக. படம் 4.9 (அ) இல் காட்டியுள்ளவாறு காந்தப்புலமானது தாளின் தளத்திற்கும் தண்டின் நீளத்திற்கும் செங்குத்தாக உள்ளது. தண்டானது வலது பக்கமாக $\vec{v}$ என்ற மாறா திசைவேகத்தில் இயங்குவதாகக் கொள்க.

தண்டு இயங்கும்போது அதில் உள்ள கட்டுறா எலக்ட்ரான்களும் அதே $\vec{v}$ திசைவேகத்தில் காந்தப்புலத்தில் இயங்கும். அதன் விளைவாக கட்டுறா எலக்ட்ரான்கள் மீது B இல் இருந்து A இன் திசையில் லாரன்ஸ் விசை செயல்படுகிறது. அதன் தொடர்பானது

$$\vec{F_B} = -e\left(\vec{v} \times \vec{B}\right) \qquad (4.4)$$

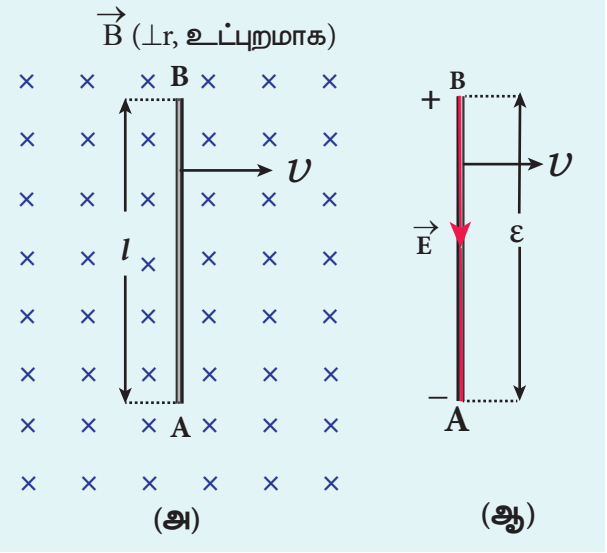
இந்த லாரன்ஸ் விசையானது கட்டுறா எலக்ட்ரான்களை முனை A இல் குவிக்கிறது. கட்டுறா எலக்ட்ரான்களின் இந்தக் குவியல் தண்டிற்கு குறுக்கே மின்னழுத்த வேறுபாட்டை உருவாக்கி, BA திசையில் $\vec{E}$ என்ற மின்புலத்தை தோற்றுவிக்கிறது (படம் 4.9(ஆ)). இந்த மின்புலம் காரணமாக கட்டுறா எலக்ட்ரான்கள் மீது கூலும் விசையானது AB திசையில் செயல்படத் தொடங்கும். அதன் சமன்பாடானது

$$\vec{F_E} = -e\vec{E} \qquad (4.5)$$

A முனையில் எலக்ட்ரான்கள் குவிகிற வரை மின்புலம் $\vec{E}$ இன் எண்மதிப்பு அதிகரித்துக் கொண்டே இருக்கும். சமநிலை அடையும் வரை $\vec{F_E}$ விசையும் அதிகரிக்கிறது. சமநிலையில் லாரன்ஸ் விசை $\vec{F_B}$ மற்றும் கூலும் விசை $\vec{F_E}$ ஒன்றையொன்று சமன் செய்கின்றன. A முனையில் கட்டுறா எலக்ட்ரான்கள் மேற்கொண்டு குவியாது.

அதாவது, $\left|\vec{F_B}\right| = \left|\vec{F_E}\right|$

$$\left|-e\ (\vec{v} \times \vec{B})\right| = \left|-e\vec{E}\right|$$



படம் 4.9 லாரன்ஸ் விசையிலிருந்து இயக்க மின்னியக்கு விசை

$$vB\sin 90^\circ = E$$

$$vB = E \qquad (4.6)$$

தண்டின் இரு முனைகளுக்கிடையே உள்ள மின்னழுத்த வேறுபாடு

$$V = El$$

$$V = vBl$$

இந்த மின்னழுத்த வேறுபாடு உருவாவதற்கு கட்டுறா எலக்ட்ரான்களின் மீதான லாரன்ஸ் விசையே காரணமாகும். எனவே அது உருவாக்கிய மின்னியக்கு விசை

$$\varepsilon = Blv \qquad (4.7)$$

இந்த மின்னியக்கு விசை தண்டின் இயக்கத்தால் உருவாக்கப்படுவதால் இது பெரும்பாலும் **இயக்க மின்னியக்கு விசை** என்றழைக்கப்படுகிறது. மொத்த மின்தடை R கொண்ட ஒரு புறச்சுற்றில் முனைகள் A மற்றும் B இணைக்கப்பட்டால், $i = \frac{\varepsilon}{R} = \frac{Blv}{R}$ என்ற மின்னோட்டம் அதில் பாயும். மின்னோட்டத்தின் திசை வலக்கை பெருவிரல் விதியிலிருந்து அறியப்படுகிறது.